Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Инструментальное программное обеспечение»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы №11-12
«Разработка и проектирование классов»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверила: Лазовская Н.В.

Минск,2025

Лабораторная работа №11-12

Тема работы: «Разработка и проектирование классов»

1. Цель работы

Научиться проектировать и создавать классы для решения задач.

2. Задание

Спроектировать и реализовать класс, который будет содержать не менее 3 полей, одного конструктора и трех методов. Предметную область для создания класса определяете сами.

3. Оснащение работы

Задание по варианту, ЭВМ, среда разработки **Python 3.7, IDLE**.

4. Порядок выполнения работы

Код программы:

```
1. class Car:
    def __init__(self, brand, color, mileage=0):
        self.brand = brand         self.color = color         self.mileage = mileage

    def info(self):
        return "Марка: " + self.brand + ", Цвет: " + self.color + ", Пробег: " + str(self.mileage) + " км"

    def drive(self, distance):
        self.mileage += distance         return "Машина проехала " + str(distance) + " км. Общий пробег: " +
str(self.mileage) + " км"

    def is_old(self):
        if self.mileage > 100000:
            return "У машины большой пробег."         else:
            return "У машины небольшой пробег."


print("Введите данные о машине:")

brand = input("Марка: ")
color = input("Цвет: ")
mileage = int(input("Пробег (в км): "))

my_car = Car(brand, color, mileage)

print("\nИнформация о вашей машине:")
print(my_car.info())

while True:
    print("\nВыберите действие:")
    print("1 - Проехать расстояние")
    print("2 - Проверить пробег")
    print("3 - Показать информацию")
    print("0 - Выйти")
```

```
    choice = input("Ваш выбор: ")

    if choice == "1":
        distance = int(input("Сколько км проехать? "))
        print(my_car.drive(distance))
    elif choice == "2":
        print(my_car.is_old())
    elif choice == "3":
        print(my_car.info())
    elif choice == "0":
        print("Выход из программы.")
        break     else:
        print("Неверный выбор, попробуйте снова.")
2.
```

```
Введите данные о машине:
Марка: БМВ
Цвет: Черный
Пробег (в км): 50000

Информация о вашей машине:
Марка: БМВ, Цвет: Черный, Пробег: 50000 км
```

Рисунок 1 - Пример выполнения задачи

Контрольные вопросы:

1. **Перечислите составные части класса?**

– Поля (атрибуты, свойства)

– Методы (функции класса)

– Конструкторы

– Деструкторы

– Вложенные классы/объекты (опционально)

2. **Как создать объект класса?**

– class MyClass: — объявление класса.
– __init__ -- специальный метод-конструктор, который вызывается при создании объекта.
– obj = MyClass("Пример") — вызов конструктора, создаётся новый объект и сохраняется в переменной obj.